

به نام خدا

پروژه شبیه‌سازی درس دینامیک ماشین

شبیه‌سازی مکانیزم پمپ با Simscape Multibody

محمدرضا ستوده ۴۰۲۱۰۷۲۷۱

درس: دینامیک ماشین

استاد درس: دکتر صیادی

بهار ۱۴۰۵

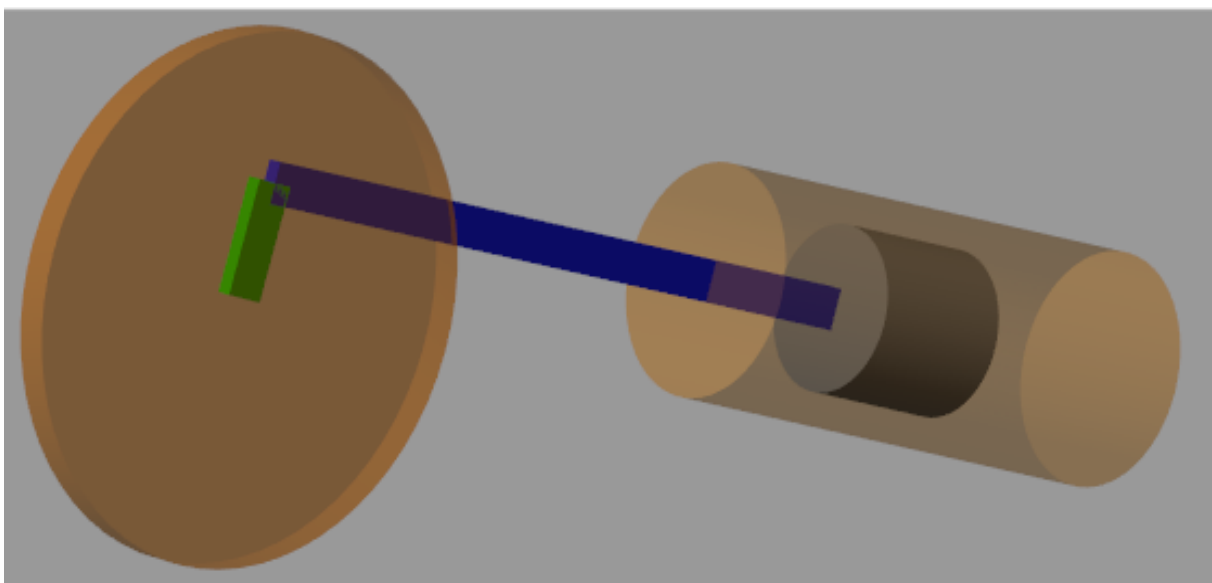
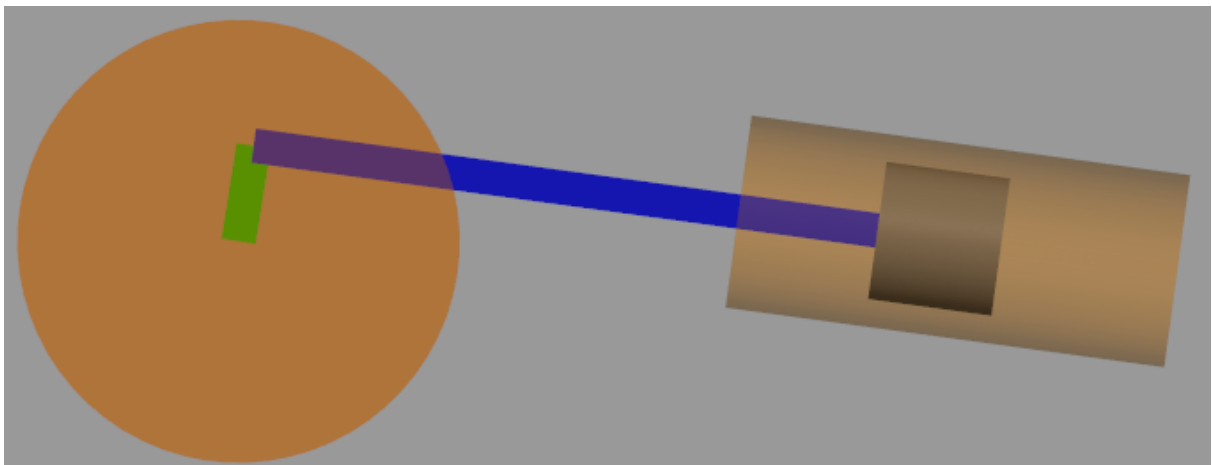
الف) دور موتور را یک بار 100 rpm و یک بار 300 rpm قرار دهید و شبیه‌سازی را برای مدت ۱۰ ثانیه اجرا کرده و موارد زیر را به دست آورید:

۱- نمودار گشتاور اعمال شده توسط موتور بر حسب زمان

۲- نمودار موقعیت پیستون داخل سیلندر بر حسب زمان

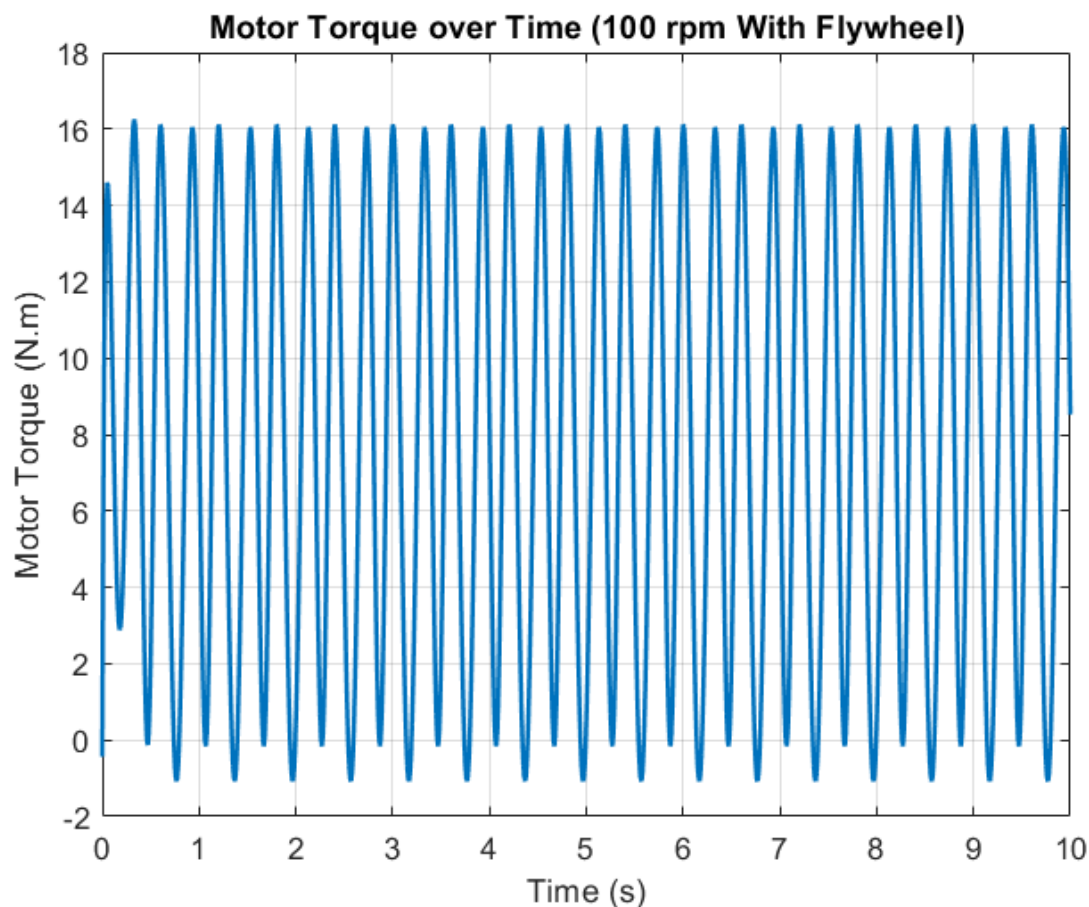
۳- نمودار زاویه سیلندر بر حسب زمان

شماتیک مکانیزم، در حضور چرخ طیار به شکل زیر است:



موارد خواسته شده برای دور **100 rpm** در زیر قابل مشاهده است:

نمودار گشتاور اعمال شده توسط موتور بر حسب زمان:



۱. نوسانات دوره‌ای (Periodic Oscillations): گشتاور موتور به صورت کاملاً منظم و دوره‌ای نوسان می‌کند. این رفتار کاملاً طبیعی است، زیرا در یک مکانیزم «لنگ-لغزنده» (Slider-Crank) یا پمپ پیستونی، بار روی موتور با توجه به موقعیت پیستون در کورس رفت و برگشت تغییر می‌کند.

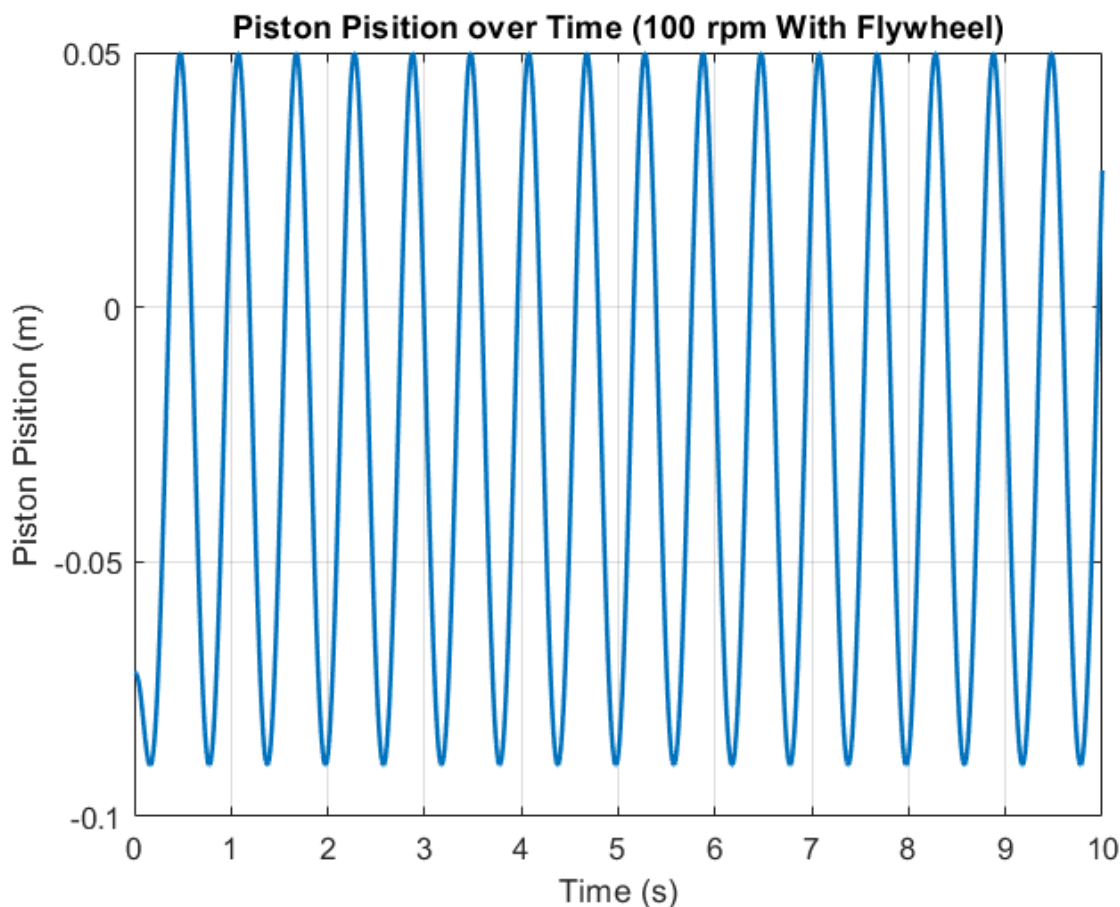
۲. بازه نوسان: گشتاور بین حدود ۱- نیوتن‌متر تا ۱۶ نیوتن‌متر تغییر می‌کند.

- این نوسان زیاد بین مقدار منفی و مثبت نشان می‌دهد که در بخشی از چرخه، مکانیزم در حال گرفتن انرژی از موتور است و در بخش دیگری (احتمالاً هنگام بازگشت پیستون)، مکانیزم انرژی را به موتور برمی‌گرداند (یا به دلیل اینرسی چرخ، گشتاور معکوس می‌شود).

۳. **پایداری (Steady State):** پس از حدود ۰.۵ ثانیه اولیه (که احتمالاً زمان راه‌اندازی یا رسیدن به سرعت پایدار است)، نمودار به یک حالت پایدار رسیده و الگوهای تکراری آن ثابت مانده است.

۴. **تأثیر فلای‌ویل:** وجود فلای‌ویل باعث شده است که نوسانات گشتاور نسبت به حالتی که فلای‌ویل وجود ندارد، تا حدی نرم‌تر شود. اگر فلای‌ویل نداشتیم، احتمالاً نوسانات بسیار شدیدتر و ناگهانی‌تر (Spikes) مشاهده می‌کردیم.

نمودار موقعیت پیستون داخل سیلندر بر حسب زمان:



۱. تحلیل سینماتیکی (حرکتی)

- دوره تناوب (Period) و فرکانس: اگر به محور افقی (Time) نگاه کنید، در هر ۱ ثانیه، دقیقاً ۱.۶۶ سیکل کامل طی می‌شود.
- طبق صورت مسئله، سرعت دوران 100 rpm است. یعنی در هر دقیقه ۱۰۰ دور و در هر ثانیه $(100 / 60) \approx 1.66 \text{ rev/s}$.
- این یعنی هر سیکل کامل (یک رفت و برگشت پیستون) حدود ۰.۶ ثانیه زمان می‌برد. این تطابق کامل بین نمودار و داده‌های ورودی، نشان می‌دهد که شبیه‌سازی از نظر زمانی کاملاً درست است.

- دامنه حرکت (Stroke):

- بیشینه موقعیت (TDC یا نقطه مرگ بالا): $+0.05\text{ m}$
- کمینه موقعیت (BDC یا نقطه مرگ پایین): -0.09 m
- طول کورس (Stroke): تفاضل این دو مقدار برابر است با 0.14 m یا 14 cm .

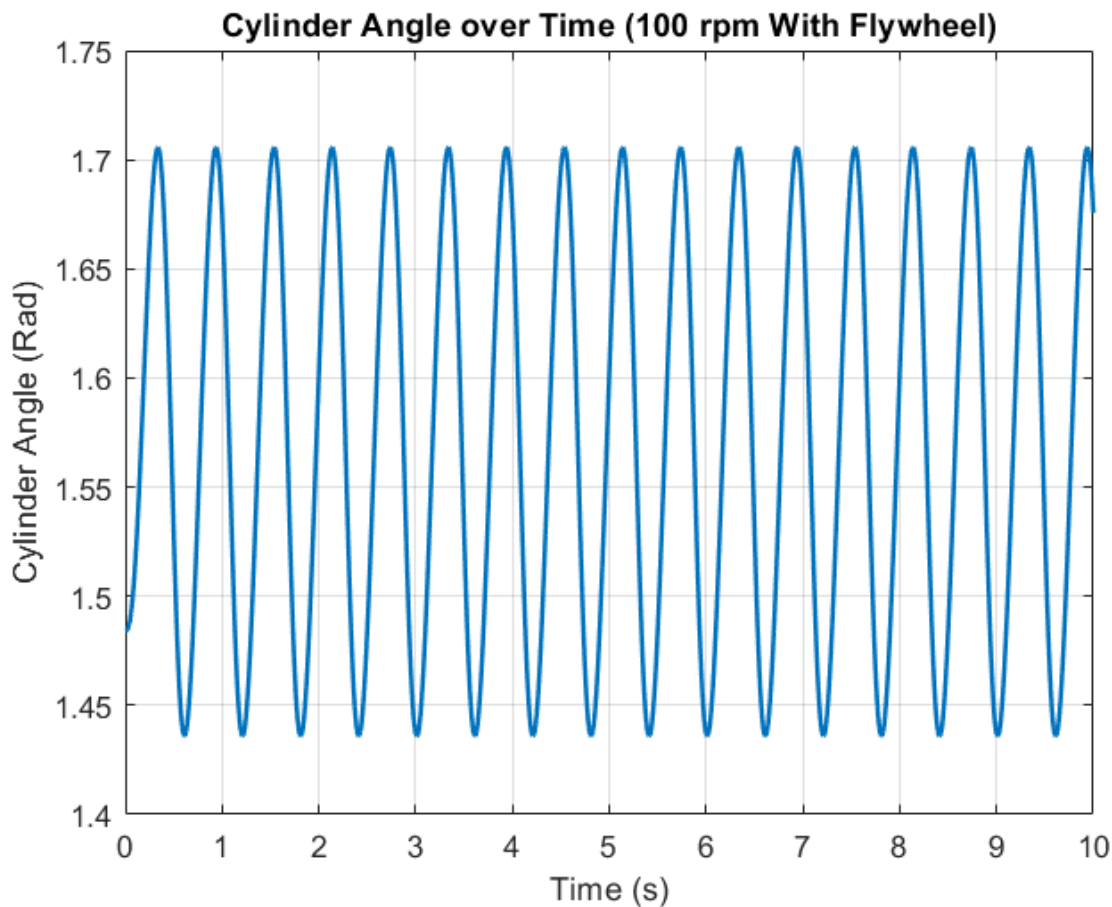
۲. تحلیل شکل موج (Waveform Analysis)

- **تقارن غیرسینوسی:** اگر با دقت به قله‌ها و دره‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که شکل موج دقیقاً یک سینوس خالص نیست (کمی در کف‌ها پهن‌تر یا تیزتر است). این یک ویژگی طبیعی در مکانیزم‌های پمپ است؛ زیرا پیستون به دلیل وجود «لینک رابط» (Connecting Rod)، در نزدیکی نقاط مرگ (بالا و پایین) شتاب متفاوتی نسبت به وسط کورس دارد.
- **پایداری (Steady State):** نمودار هیچ‌گونه میرایی (Damping) یا رشد نوسانی را نشان نمی‌دهد. این یعنی سیستم به حالت پایداری رسیده است و نیروی ورودی (تورش میل‌لنگ) بر نیروی مقاوم سیال ($F=c\dot{x}$) غلبه کرده و تعادلی را برقرار کرده است.

۳. تحلیل اثر Flywheel (چرخ طیار)

- **حذف نوسانات سرعت:** در پمپ‌ها، نیروی سیال در هر سیکل تغییر می‌کند (یک بار مقاومت می‌کند و یک بار کمک می‌کند). اگر Flywheel نبود، سرعت دوران میل‌لنگ در هر دور نوسان می‌کرد و در نتیجه، فاصله بین قله‌های نمودار (زمان هر سیکل) نامنظم می‌شد.
- **یکنواختی:** صاف بودن و فاصله یکسان بین تمام قله‌ها در طول ۱۰ ثانیه، ثابت می‌کند که Flywheel با ذخیره انرژی در لحظات پیک و آزادسازی آن در لحظات ضعف، سرعت زاویه‌ای را تقریباً ثابت نگه داشته است.

نمودار زاویه سیلندر بر حسب زمان:



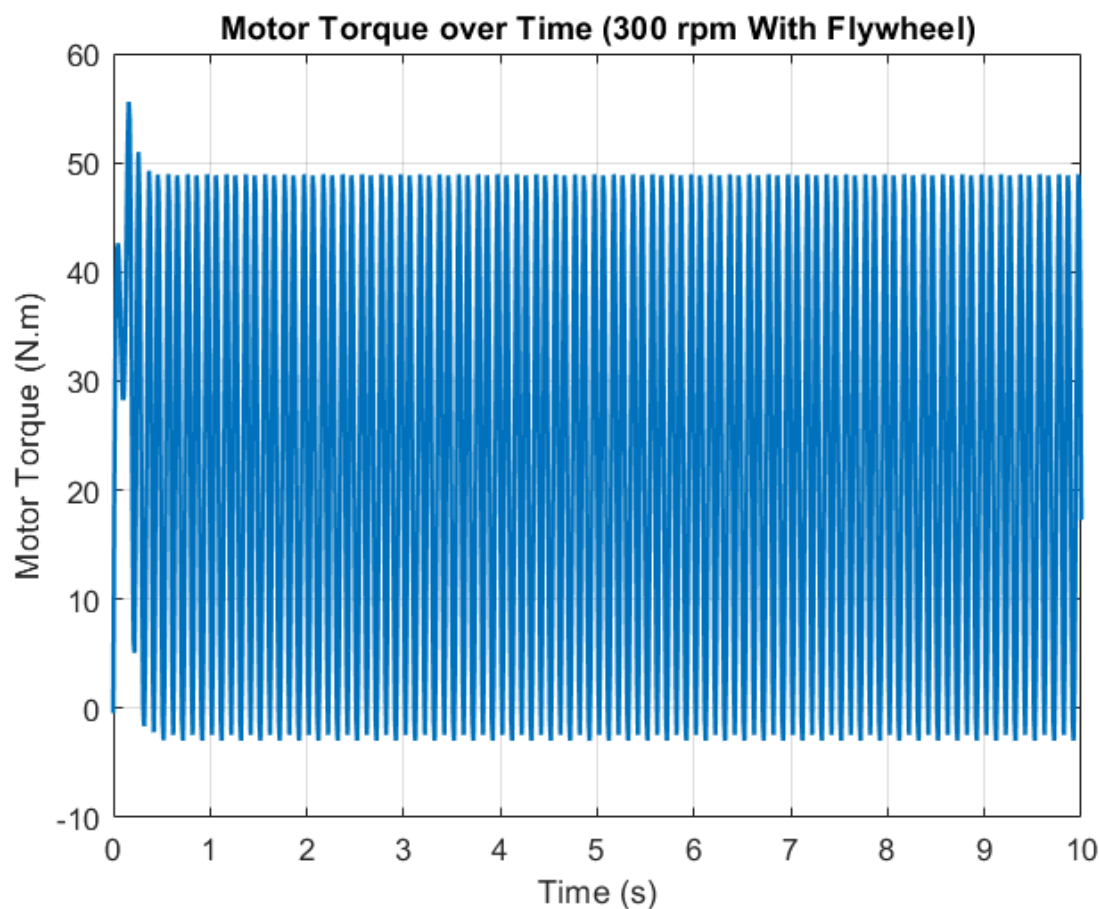
این نمودار تغییر زاویه سیلندر را در طول زمان نشان می‌دهد، که با سرعت ۱۰۰ دور در دقیقه (rpm) در حال چرخش است و از موتور با فلاپیول (flywheel) تغذیه می‌شود.

- محور افقی (Time) زمان بر حسب ثانیه است و از ۰ تا ۱۰ ثانیه متغیر است.
- محور عمودی (Cylinder Angle) زاویه سیلندر بر حسب رادیان است، که در بازه حدود ۱.۴۵ تا ۱.۷۱ رادیان نوسان می‌کند.
- نوسانات در نمودار نشان می‌دهد که زاویه سیلندر در طول زمان به صورت سینوسی تغییر می‌کند، و این تغییرات تقریباً با همان دوره زمانی مشخص تکرار می‌شود. تحلیل:
- نوسانات سینوسی نشان می‌دهد که زاویه سیلندر در حال چرخش است و تغییرات آن به صورت دوره‌ای و منظم است.

- تقریبا هر ۰.۲ ثانیه یک چرخه کامل (نوسان بالا و پایین) رخ می دهد، که نشان دهنده سرعت چرخش ۱۰۰ rpm است.
- این نوسان ها نشان می دهد که حرکت چرخشی بسیار منظم و بدون آشفتگی است، که برای عملکرد موتور و سیستم های مکانیکی مهم است. در نتیجه، این نمودار نشان می دهد که سیلندر در حالت چرخش یکنواخت با زاویه ای متناوب و منظم است، که نتیجه آن عملکرد پایدار و قابل پیش بینی موتور است.

موارد خواسته شده برای دور **۳۰۰ rpm** در زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که علاوه بر تحلیل نمودارهای این سری در این بخش، نمودارها با قسمت قبل هم مقایسه شده‌اند.

نمودار گشتاور اعمال شده توسط موتور بر حسب زمان:



این نمودار، روند تغییرات گشتاور موتور را در طول زمان، هنگام کار با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه و با در نظر گرفتن اثر فلاپیول، به تصویر می‌کشد.

تحلیل جزئیات نمودار:

- محور افقی (زمان): بازه زمانی ۰ تا ۱۰ ثانیه را نشان می‌دهد.

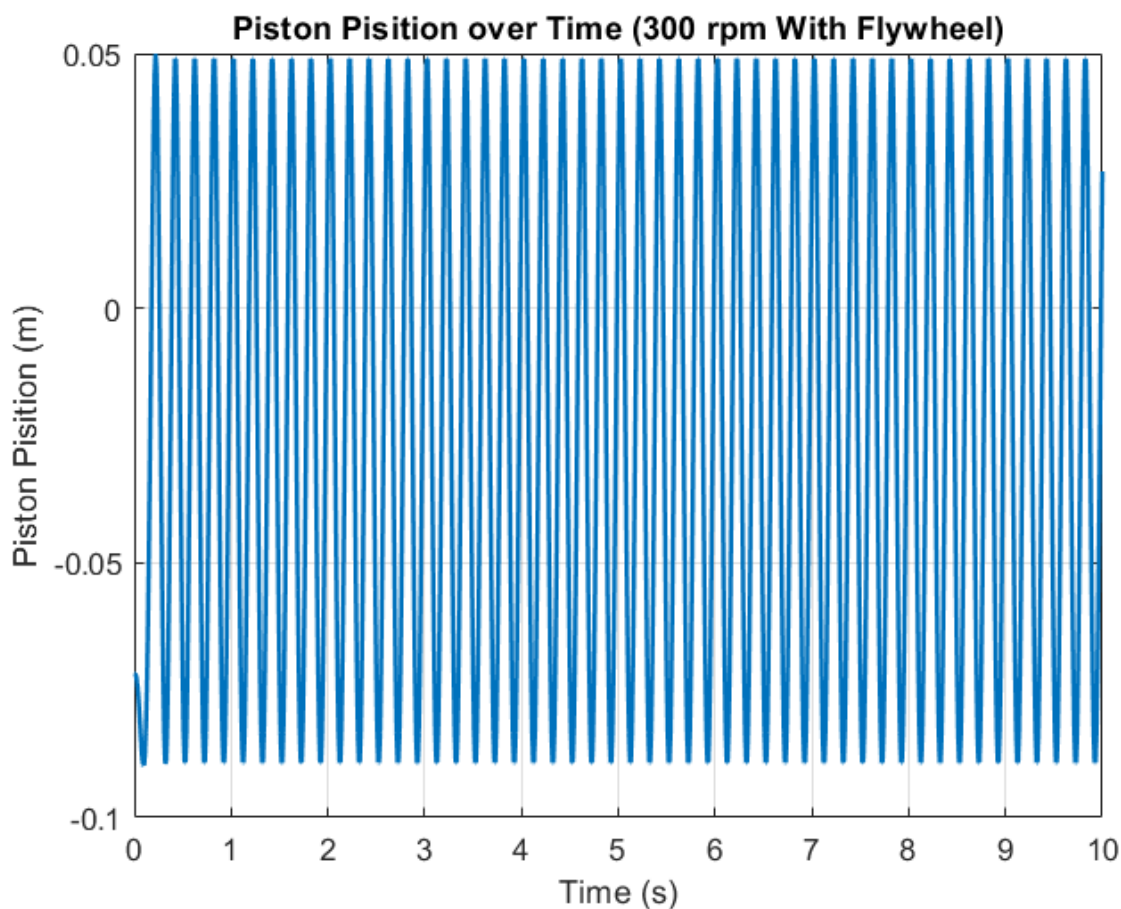
- **محور عمودی (گشتاور):** مقادیر گشتاور را بر حسب نیوتن متر (N.m) از ۱۰- تا ۶۰ نشان می دهد:.

۱. **گشتاور راه اندازی:** در نقطه‌ی شروع شاهد یک افزایش ناگهانی و قابل توجه در گشتاور هستیم که از مقدار ۵۵ نیوتن متر فراتر می رود. این پدیده نشان دهنده گشتاور مورد نیاز برای غلبه بر اینرسی اولیه سیستم و شروع به گردش است. این مقدار به طور معمول، بیشتر از گشتاور حالت پایدار موتور است.

۲. **حالت پایدار:** پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، گشتاور به سمت یک مقدار نوسانی پایدار میل می کند. این نوسانات، که بین حدود ۰ تا ۵۰ نیوتن متر مشاهده می شوند، بیانگر تغییرات بار اعمالی بر موتور در طول هر دور چرخش است. به نظر می رسد که بار مکانیکی متصل به موتور، ثابت نبوده و در چرخه های زمانی مشخص تغییر می کند.

۳. **نقش فلاپیول:** وجود فلاپیول در سیستم، که وظیفه ذخیره و آزادسازی انرژی را بر عهده دارد، نقش کلیدی در تعدیل این نوسانات گشتاور ایفا می کند. فلاپیول با جذب انرژی اضافی در پیک های گشتاور و آزادسازی آن در دره های گشتاور، به حفظ سرعت دورانی موتور در مقدار ثابت ۳۰۰ دور در دقیقه کمک شایانی می نماید و از تغییرات شدید سرعت جلوگیری می کند.

نمودار موقعیت پیستون داخل سیلندر بر حسب زمان:



این نمودار، موقعیت مکانی پیستون را در طول زمان، هنگامی که مکانیزم با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه (rpm) و با حضور فلاپیول کار می‌کند، نشان می‌دهد.

تحلیل جزئیات نمودار:

- **محور افقی (زمان):** بازه زمانی ۰ تا ۱۰ ثانیه را پوشش می‌دهد.
- **محور عمودی (موقعیت پیستون):** موقعیت پیستون را بر حسب متر (m) از -۰.۱ متر تا ۰.۰۵ متر نشان می‌دهد.

۱. **الگوی حرکت:** خط آبی رنگ نشان دهنده حرکت رفت و برگشتی (نوسانی) پیستون است. این حرکت به صورت کاملاً منظم و تکرارشونده دیده می شود.

۲. **دامنه نوسان:** موقعیت پیستون بین حدود ۰.۱- متر (نقطه پایین) و ۰.۰۵ متر (نقطه بالا) متغیر است. این دامنه نوسان، که به طور تقریبی ۰.۱۵ متر (یا ۱۵ سانتی متر) است، طول کورس (Stroke Length) پیستون را مشخص می کند.

۳. **فرکانس حرکت:** سرعت موتور ۳۰۰ دور در دقیقه است. با تبدیل این مقدار به دور بر ثانیه، داریم:

○ در نمودار مشاهده می شود که دقیقاً ۵ سیکل کامل نوسان در هر ثانیه اتفاق می افتد. این تطابق فرکانس، صحت سرعت ذکر شده در عنوان نمودار را تأیید می کند.

۴. **مقایسه با نمودار ۱۰۰ دور در دقیقه:**

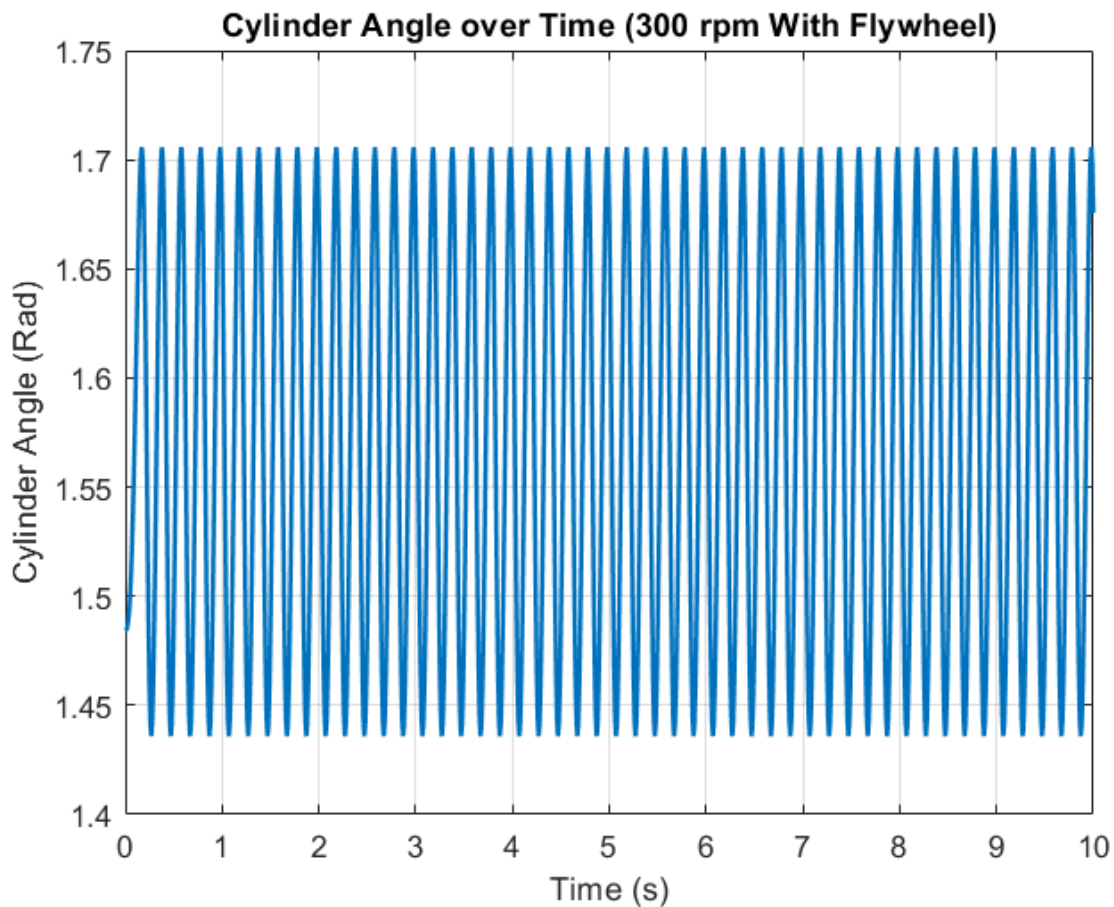
○ این نمودار در مقایسه با نمودار قبلی (که برای سرعت ۱۰۰ دور در دقیقه بود)، فرکانس سه برابر را نشان می دهد ۳۰۰ rpm در مقابل ۱۰۰ rpm.

○ در نتیجه، نوسانات پیستون بسیار سریع تر و فشرده تر رخ می دهند.

○ با اینکه دامنه نوسان (طول کورس) تقریباً مشابه به نظر می رسد، اما سرعت حرکت پیستون به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

۵. **نقش فلاپیول:** همانند نمودار قبلی، حضور فلاپیول در این سرعت بالاتر نیز به تثبیت سرعت موتور کمک می کند. در سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه، تغییرات گشتاور ناشی از بار (که در نمودار گشتاور قبلی دیدیم) می تواند شدیدتر باشد، و فلاپیول با ذخیره انرژی جنبشی، به حفظ یکنواختی چرخش و جلوگیری از افت یا افزایش ناگهانی سرعت کمک می کند.

نمودار زاویه سیلندر بر حسب زمان:



این نمودار، تغییرات زاویه یک جزء سیلندر را در طول زمان، هنگام کارکرد مکانیزم با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه (rpm) و با لحاظ کردن اثر فلاپیول، نمایش می‌دهد.

تحلیل جزئیات نمودار:

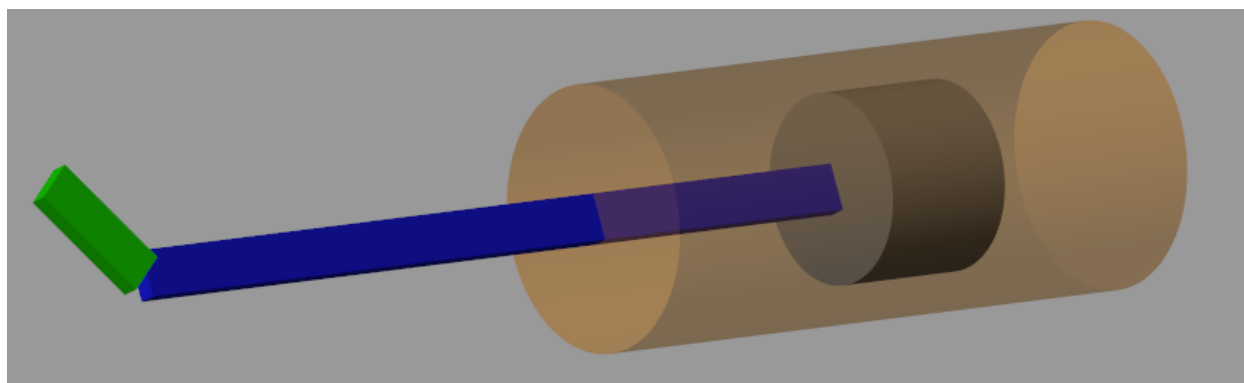
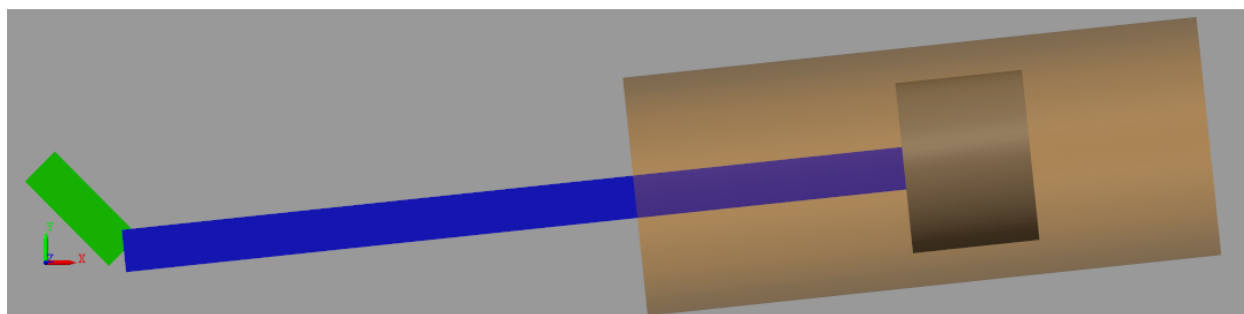
- محور افقی (زمان): بازه زمانی ۰ تا ۱۰ ثانیه را پوشش می‌دهد.
- محور عمودی (زاویه سیلندر): زاویه را بر حسب رادیان (Rad) از ۱.۴ تا ۱.۷۵ نشان می‌دهد.

۱. **نوسان زاویه‌ای:** خط آبی رنگ، نوسانات سریع و منظمی را در زاویه سیلندر نشان می‌دهد. این الگو حاکی از یک حرکت چرخشی یا ارتعاشی در بازه مشخصی است.

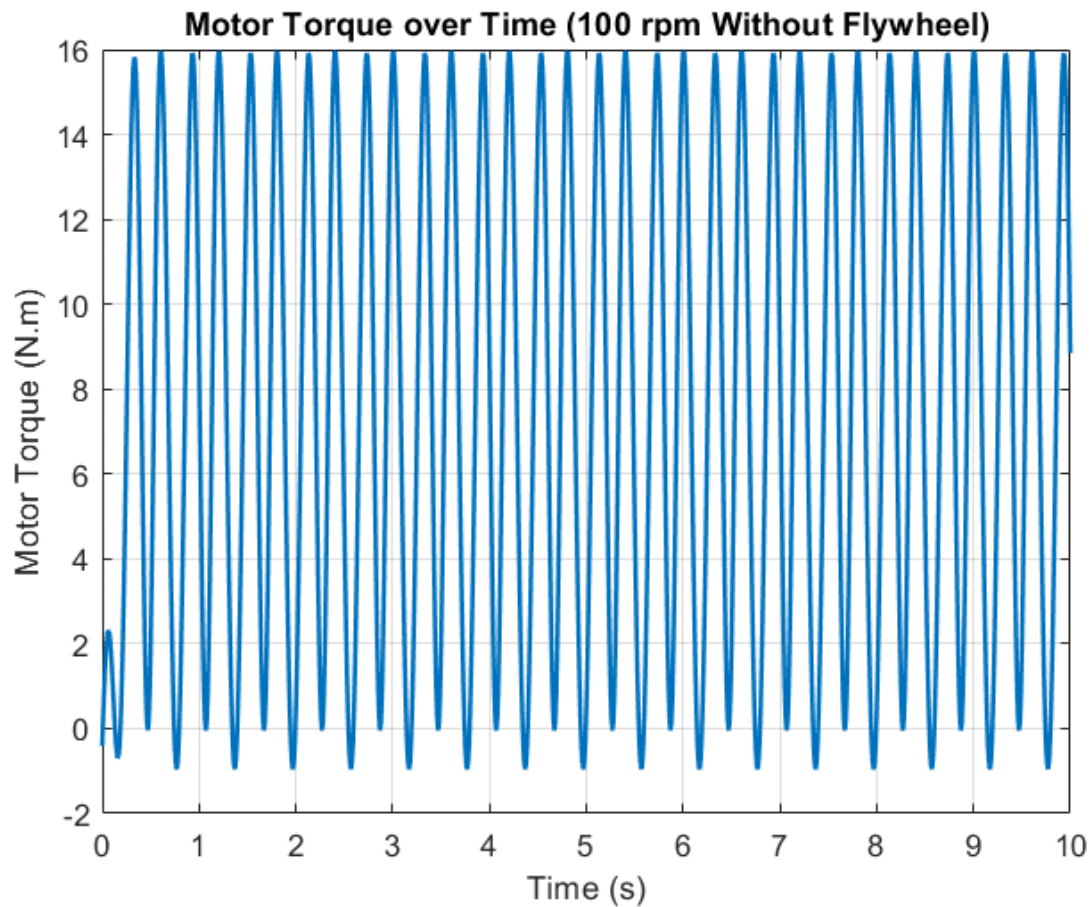
۲. **محدوده زاویه‌ای:** زاویه مورد نظر بین حدود ۱.۴۵ رادیان (معادل تقریبی ۸۳ درجه) و ۱.۷ رادیان (معادل تقریبی ۹۷ درجه) در تغییر است. این محدوده زاویه‌ای نسبتاً باریک (حدود ۱۴ درجه یا ۰.۲۵ رادیان) نشان می‌دهد که جزء مورد نظر، دوران کامل ۳۶۰ درجه را تجربه نمی‌کند، بلکه در یک بازه محدود زاویه‌ای نوسان دارد.

۳. **فرکانس حرکت:** همانند نمودارهای قبلی که با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه کار می‌کردند، این نمودار نیز ۵ سیکل کامل نوسان در هر ثانیه را نشان می‌دهد. این تطابق فرکانسی، تأییدکننده سرعت عملیاتی ذکر شده در عنوان نمودار است.

ب) اثر چرخ طیار (Flywheel) (چرخ نارنجی رنگ که به لینک سبز رنگ متصل است) را بر میزان گشتاور مورد نیاز موتور بررسی کنید. یعنی: ۱) یک بار بدون حضور چرخ طیار و ۲) یک بار با حضور آن، بیشینه گشتاور اعمال شده توسط موتور را از روی نمودار بیابید. شماتیک مکانیزم، بدون حضور چرخ طیار به شکل زیر است:



ابتدا نمودار گشتاور موتور را بدون حضور چرخ طیار می‌بینیم:



• بدون چرخ طیار: بیشینه گشتاور = 16.257 N.m

• با چرخ طیار: بیشینه گشتاور = 15.96 N.m

تحلیل:

در این حالت، به نظر می‌رسد که حضور چرخ طیار باعث کاهش مقدار بیشینه گشتاور مورد نیاز موتور شده است (از 16.257 به 15.96). این کاهش، نشان‌دهنده عملکرد صحیح چرخ طیار در جذب انرژی پیک و تحویل آن به سیستم در لحظات کم‌باری است.

سناریو اول: بدون حضور چرخ طیار

وقتی چرخ طیار وجود ندارد، موتور مستقیماً به مکانیزم متصل است. در این حالت:

- **نوسانات شدید:** هرگونه تغییری در بار مکانیزم یا شتاب‌گیری لینک‌ها، مستقیماً به موتور منتقل می‌شود.
- **گشتاور بیشینه:** موتور مجبور است تمام “پیک‌های گشتاور” (Torque Peaks) مورد نیاز برای غلبه بر اینرسی لحظه‌ای مکانیزم را تأمین کند.
- **نتیجه روی نمودار:** در نمودار گشتاور بر حسب زمان، شما شاهد نوسانات دامنه‌دار و تیز خواهید بود. بیشینه گشتاور (مقدار قله نمودار) در این حالت بسیار بزرگ است، زیرا موتور باید تمام بار لحظه‌ای را تحمل کند.

سناریو دوم: با حضور چرخ طیار

وقتی چرخ طیار اضافه می‌شود:

- **تعدیل انرژی:** در لحظاتی که مکانیزم نیاز به انرژی بیشتری دارد (پیک گشتاور)، چرخ طیار انرژی ذخیره شده خود را آزاد می‌کند و در لحظاتی که بار کم است، انرژی مازاد را جذب می‌کند.
- **کاهش بیشینه گشتاور:** موتور دیگر نیازی ندارد که برای پیک‌های لحظه‌ای، گشتاور خروجی خود را به شدت بالا ببرد. گشتاور موتور “صاف” (Smooth) می‌شود.
- **نتیجه روی نمودار:** نمودار گشتاور موتور بسیار یکنواخت‌تر شده و نوسانات آن به شدت کاهش می‌یابد. بیشینه گشتاوری که موتور در این حالت می‌بیند، به طور قابل توجهی کمتر از حالت قبل است.